

Documento de Levantamiento de Requisitos

Sistema de Gestión de Entregas — Programa de Arborización CONAF

Versión: 1.0 Fecha: 2026-05-27 Levantado por: Luis Monsalve (CONAF)

1. Resumen ejecutivo

Sistema web para gestionar de forma sistemática las entregas de plantas del **Programa de Arborización de CONAF**, reemplazando el flujo actual basado en Google Forms regionales y planillas Excel descentralizadas. La aplicación centraliza la solicitud (autenticada con Clave Única), la validación por el encargado de vivero, el aviso automático al beneficiario, el registro del retiro con descuento automático de stock, y la consolidación nacional exportable a Excel. Atiende ~1.800 solicitudes anuales en 18 unidades administrativas y ~38 viveros, con un horizonte de uso de 3 a 5 años. Construcción: 3 meses, 1 desarrollador, CLP 30 millones, stack FastAPI + PostgreSQL + React, infraestructura on-premise CONAF.

2. Usuarios y sus capacidades

Rol	Autenticación	Volumen	Capacidades principales
Solicitante	Clave Única	1.800/año (100/región × 18)	Crear 1 solicitud anual (máx 3 especies, máx 100 unidades); autorizar expresamente el tratamiento de sus datos; ver estado de su solicitud; cancelar antes del retiro; recibir notificaciones por correo
Encargado de vivero	Usuario y contraseña	Mínimo 38 (1 por vivero, con suplencias)	Ver bandeja de solicitudes asignadas a su vivero por orden de llegada; validar/aceptar/rechazar; marcar "lista para retirar" (dispara aviso al solicitante); registrar retiro efectivo o vencimiento; generar PDF comprobante de entrega; recibir alertas de vencimientos

Rol	Autenticación	Volumen	Capacidades principales
			próximos; gestionar stock disponible (carga inicial por Excel y descuento automático); responder mensajes; ver nombre, correo, teléfono, dirección y coordenadas del solicitante (NO ve RUT)
Consolidador	Usuario y contraseña	1 a nivel nacional (con suplencias)	Visión nacional completa con filtros (región, vivero, fecha, especie, estado); exportar Excel propio del Programa de Arborización; dashboards simples; auditar acciones (logs); directorio de encargados con correo
Administrador del sistema	Usuario y contraseña	1+ (puede crear otros admins)	Gestionar catálogo de especies; gestionar viveros y unidades administrativas; alta/baja/suplencias de encargados, consolidadores y otros admins; configurar parámetros del sistema (plazo de retiro, máximos por solicitud, plantillas de notificaciones); configurar reglas de asignación de vivero; visión total de datos operativos y configuración

3. Funcionalidades en alcance

3.1 Crítico (MVP — sin esto la aplicación no sirve el día 1)

1. Autenticación del Solicitante vía **Clave Única**.

2. Creación de solicitud con: especies (máx 3, desde catálogo), cantidades (máx 100 totales), coordenadas del lugar a plantar y **autorización expresa de tratamiento de datos**.
3. **Asignación automática del vivero** según las especies disponibles solicitadas (regla por confirmar — ver §8).
4. Validación y aceptación de solicitudes por el Encargado, por **orden de llegada**.
5. **Aviso automático por correo** al Solicitante cuando la solicitud queda "lista para retirar".
6. Registro del retiro efectivo, o vencimiento automático a los 30 días, con **descuento automático del stock**.
7. Generación automática de **PDF "Comprobante de Entrega"** (sin RUT ni firma; referencia al N° de guía de despacho oficial emitida por otro sistema).
8. Carga inicial de stock disponible por vivero mediante Excel simple; descuento automático con cada retiro registrado.
9. Exportación a **Excel propio del Programa de Arborización** por el Consolidador, con filtros.
10. Validación automática: **una solicitud por persona por año**.
11. **Alertas automáticas** de vencimiento próximo al Solicitante (días 20 y 28).
12. Marcación automática como "vencida" al día 30 y **devolución automática** del stock comprometido.
13. **Filtrado automático del catálogo** de especies según disponibilidad en el/los vivero(s) asignables.
14. Autenticación de roles internos por usuario y contraseña.
15. Roles con visibilidad acotada de datos personales (Encargado sin RUT).
16. **Encriptación de datos personales en reposo**.

3.2 Importante (idealmente en V1, podría diferirse si aprieta el plazo)

1. Dashboards simples para el Consolidador (totales por región/especie/mes; tasa de retiro; tiempo de proceso).
2. Logs de auditoría (quién hizo qué y cuándo).
3. Directorio de encargados (correo) visible para el Consolidador.
4. Notificaciones al Solicitante por cancelación, rechazo y cambios de estado.
5. Cancelación de solicitud por parte del propio Solicitante antes del retiro.

3.3 Deseable (no bloquea V1)

1. **Mensajería bidireccional Solicitante ↔ Encargado** dentro de la aplicación.
-

4. Funcionalidades fuera de alcance

#	Funcionalidad excluida	Razón
a	Conexión con plataforma de inventario CONAF	Largo plazo (3-5 años); en V1 el stock se carga manualmente
b	Gestión de ventas, donaciones, traslados internos entre viveros y bajas de plantas	Alcance acotado a entregas del Programa de Arborización
c	Generación de guía de despacho oficial timbrada por el SII	Solo se genera comprobante de entrega; la guía oficial sigue emitiéndose por el sistema actual
d	Integración con el sistema actual que emite guías oficiales	Por confirmar; a futuro
e	Historial de años anteriores para el Solicitante	No prioritario
f	App móvil nativa (iOS/Android)	V1 es web responsive
g	Transporte / despacho a domicilio	El Solicitante siempre retira en el vivero
h	Seguimiento post-entrega y fiscalización en terreno	Módulo a mediano plazo
i	Pagos / cobros	El Programa de Arborización es gratuito
j	Reporte completo del Indicador SIGI GBCC 8	Se genera Excel propio del Programa, no reemplaza al SIGI
k	Mapa interactivo / visualización geográfica	Se almacenan coordenadas pero no se visualizan en mapa
l	Notificaciones por WhatsApp y SMS	Solo correo en V1; impacto de costos recurrentes
m	Notificaciones push dentro de la app	Solo correo en V1
n	Integración con Active Directory / LDAP CONAF	No
o	Integración con CeroPapel u otros sistemas de gobierno	No
p	Importación automática de catálogos desde un sistema maestro CONAF	Carga manual por el Administrador

5. Integraciones requeridas

5.1 En V1

- **Clave Única** (SEGPRES / Gobierno Digital): autenticación de Solicitantes. **Requiere convenio que debe gestionarse en paralelo al desarrollo desde el día 1.**
- **Servicio de correo electrónico:** envío de notificaciones (aceptada, lista para retirar, recordatorios día 20 y 28, vencida, cancelación, rechazo).

5.2 Fuera de V1 (futuro)

- Plataforma de inventario CONAF (largo plazo).
- Sistema actual de emisión de guías de despacho oficiales.
- WhatsApp Business API y SMS.

6. Restricciones técnicas confirmadas

Ítem	Valor
Backend	FastAPI (Python)
Base de datos	PostgreSQL
Frontend	React (simple)
Infraestructura	On-premise CONAF a nivel nacional, datacenter Claro (en gestión)
Presupuesto	CLP 30.000.000
Plazo	3 meses
Equipo	1 desarrollador

7. Criterios de aceptación de la primera versión

7.1 Métricas de éxito que se evaluarán

- **Tasa de retiros:** % de solicitudes aceptadas que efectivamente se retiran antes del vencimiento de 30 días.
- **Tiempo de proceso:** días desde el ingreso de la solicitud hasta el retiro.

7.2 Requisitos no funcionales (no negociables)

Los siguientes problemas son **inaceptables en producción**:

1. Pérdida o corrupción de datos sin posibilidad de recuperación.
2. Caída del sistema fuera del SLA acordado (SLA por definir).

3. Doble entrega de una misma solicitud o stock en negativo.
4. Solicitudes duplicadas por la misma persona en el mismo año.
5. Falla en la entrega de la notificación "lista para retirar" al Solicitante.
6. Filtración de datos personales entre roles o entre viveros.
7. Errores en los datos del Excel exportado.
8. Acceso indebido o escalamiento de privilegios entre roles.

7.3 Definición de "listo para producción"

- Las 16 funcionalidades **críticas** implementadas y probadas.
- Convenio de **Clave Única** firmado y funcional en producción.
- Infraestructura on-premise provisionada y con accesos vigentes.
- Encriptación de datos personales en reposo verificada.
- Backups automáticos configurados y probados.

8. Preguntas sin respuesta / Riesgos

#	Pregunta / Riesgo	Impacto	Responsable de definirlo
1	Regla de asignación de vivero cuando las especies pedidas están en viveros distintos. Lo más probable: la solicitud se divide en varios retiros. Pendiente confirmación.	Define toda la lógica de asignación, el comprobante y la experiencia del Solicitante.	Usuario / dirección CONAF
2	Cumplimiento con la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales (vigencia plena diciembre 2026): consentimiento expreso, derechos del titular, registro de actividades de tratamiento, plazos de retención.	Riesgo legal alto.	Asesoría jurídica CONAF
3	Inexistencia de política interna de protección de datos en CONAF. ¿Se va a crear	Marco de referencia del proyecto.	Dirección / TI CONAF

#	Pregunta / Riesgo	Impacto	Responsable de definirlo
	una para este proyecto?		
4	Gestión del convenio con SEGPRES para Clave Única: debe arrancar el día 1 del proyecto. Trámite administrativo típico de 4 a 8 semanas que puede comer el plazo de 3 meses.	Riesgo crítico de plazo.	Patrocinador del proyecto
5	SLA de disponibilidad (¿1 hora al mes?, ¿1 día al año?, ¿sin caídas?).	Define arquitectura de alta disponibilidad.	Dirección / TI CONAF
6	Integración futura con el sistema que emite guías de despacho oficiales: ¿cuál es, qué API/interfaz expone?	Define el módulo futuro.	TI CONAF
7	Retención de datos personales: se solicitó "indefinida" pero contradice los principios de la Ley 21.719. Definir plazo y proceso de eliminación.	Riesgo legal.	Asesoría jurídica CONAF
8	Provisión del ambiente on-premise: fechas comprometidas, contraparte técnica designada, accesos.	Riesgo de plazo.	TI CONAF

Anexo: Insumos de referencia

- Documento Adjunto 1 — Instructivo Reportes del SIGI GBCC 8 2026 (CONAF, Departamento de Arbolado Urbano).
- Documento Adjunto 2 — Ejemplo de Resolución de Baja de Plantas 289/2022, La Araucanía (referencia documental; no aplica a V1).
- Documento Adjunto 3 — Excel "Programa de Producción y Evaluación de Plantas" (catálogo maestro de especies, viveros, comunas y regiones para semillado inicial).
- Documento Adjunto 4 — Excel "Control de Inventario de Plantas (Ingresos y Egresos)" (formato de referencia del SIGI; el Excel exportado por la app **NO** reemplaza este).

